

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016

7.3.22

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (22 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 3}$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 4, ותהי $T: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 3}$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = \begin{pmatrix} a+b & 0 & 2a+2b \\ c+d & -a-b & -c-d \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס לתמונה של T , כך שסכום כל האיברים בכל מטריצה בבסיס זה שווה ל-10. רשמו גם את המימד של התמונה.
 ג. (5 נק') יהי $U = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \mid a_{11} + a_{21} + a_{22} + a_{23} = 0 \right\}$ תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 3}$. מצאו את $\dim(U + \text{Im } T)$.
 ד. (5 נק') מצאו נוסחה להעתקה ליניארית $S: \mathbb{R}^{2 \times 3} \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ כך ש $\text{Ker } T = \text{Im } S$.

פתרון שאלה 1:

א. נשווה את האיבר הכללי של התמונה ל-0 לקבלת בסיס ומימד לגרעין"

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = \begin{pmatrix} a+b & 0 & 2a+2b \\ c+d & -a-b & -c-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ 2a+2b=0 \\ c+d=0 \\ -a-b=0 \\ -c-d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=-a \\ d=-c \end{cases} \Rightarrow \text{Ker } T = \{a - ax + cx^2 - cx^3 + ex^4 \mid a, c, e \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{1 - x, x^2 - x^3, x^4\}$$

הפולינומים בקבוצה הפורשת הם בלתי תלויים ליניארית כי הם ממעלות שונות ולכן:

$$B_{\text{Ker } T} = \{1 - x, x^2 - x^3, x^4\}, \dim \text{Ker } T = 3$$

ב. התמונה של T :

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3 + ex^4) = \begin{pmatrix} a+b & 0 & 2a+2b \\ c+d & -a-b & -c-d \end{pmatrix} = (a+b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} + (c+d) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}, \dim \text{Im } T = 2$$

שתי המטריצות בקבוצה הפורשת לתמונה לא פרופורציונאליות לכך הן בלתי תלויות ליניאריות ומהוות בסיס. נשים לב שבסיס זה לא מקיים את התנאי שסכום כל האיברים בכל מטריצה הוא 10 ולכן נתקן. את הראשונה נכפול ב-5, אבל השנייה סכום האיברים הוא 0 ולכן תחילה נחבר לה את הראשונה ואז נכפול ב-5:

$$\left\{ 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, 5 \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right) \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 5 & -5 & -5 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. איבר כללי בתמונה הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 2\alpha \\ \beta & -\alpha & -\beta \end{pmatrix}$ וכולם מקיימים את התנאי של U , ולכן

$ImT \subset U$ ולכן: $\dim(U + ImT) = \dim(U) = 5$, כי יש 6 נעלמים ורק משוואה אחת ולכן יש 5 דרגות חופש שזה המימד של U .

ד. נגדיר העתקה על איברי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^{2 \times 3}$, ונדאג שבסיס של הגרעין יהיה בסיס לתמונה, ואז נחשב את הנוסחה:

$$S \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 - x, S \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = x^2 - x^3, S \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = x^4, S \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$S \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0, S \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

לפי משפט קיימת העתקה לינארית המקיימת זאת, ולפי משפט אחר התמונות של בסיס פורשו את התמונה. ניתן לראות עי קבוצה פורשת לתמונה היא בסיס של הגרעין של T ולכן העתקה זו מקיימת את הדרישה. נמצא את הנוסחה שלה (כמובן שאפשר היה גם "לנחש" את התשובה):

$$S \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} =$$

$$aS \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + bS \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + cS \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \underbrace{dS \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=0} + \underbrace{eS \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{=0} + \underbrace{fS \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=0}$$

$$= a(1-x) + b(x^2 - x^3) + cx^4 = a - ax + bx^2 - bx^3 + cx^4$$

שאלה מס' 2 : (22 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ -6 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') הוכיחו כי $\text{trace}(A^{2022}) = \text{rank}(A)$.
- ד. (4 נק') תהי $B = (2A + 2I)^2$. מצאו $\alpha \in \mathbb{R}$ המקיים: $B^5 = \alpha B^2$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא פולינום אופייני ערכים עצמיים וריבויים:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -1 \\ 4 & \lambda - 1 & 2 \\ 6 & -3 & \lambda + 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 + C_3} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 4 & \lambda + 1 & 2 \\ 6 & \lambda + 1 & \lambda + 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 4 & \lambda + 1 & 2 \\ 2 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda + 1) \underbrace{[(\lambda - 1)(\lambda + 2) + 2]}_{\lambda(\lambda + 1)} = \lambda(\lambda + 1)^2$$

ערכים עצמיים:

 $\lambda_1 = 0$ מריבוי אלגברי 1 ולכן ריבוי גיאומטרי 1.

$$\lambda_2 = -1 \text{ מריבוי אלגברי 2 ולכן ריבוי גיאומטרי: } 3 - 1 = 2$$

$$3 - r \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

ב. המטריצה לכסינה כי לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. נמצא וקטורים עצמיים לבניית המטריצה P .

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_1 = 0$. נפתור $A\bar{x} = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ -6 & 3 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 3x + z = 0 \\ -3y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = \left(-\frac{1}{3}z, \frac{2}{3}z, z\right) = -\frac{1}{3}z(1, -2, -3) \quad B_{\lambda=0} = \{(1, -2, -3)\}$$

וקטורים עצמיים עבור $\lambda_2 = -1$. נפתור $(-I - A)\vec{x} = 0$. את המטריצה חישבנו קודם:

$$-I - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 2 \\ 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\{-2x + y - z = 0 \Rightarrow (x, y, z) = (x, 2x + z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1) \quad B_{\lambda=-1} = \{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{לכן נקבל:}$$

ג. לפי סעיף ב' קיבלנו ש A דומה ל- D ולכן A^{2022} דומה ל- D^{2022} למטריצות דומות יש אותה עיקבה ואותה דרגה ולכן נחשב עבור האלכסונית:

$$\text{tr}(A^{2022}) = \text{tr}(D^{2022}) = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^{2022} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{2022} \end{pmatrix} = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 = r(D) = r(A)$$

ד. נתון $B = (2A + 2I)^2$. לכן הערכים העצמיים של B הם:

$$(2 \cdot 0 + 2)^2 = 4, (2 \cdot (-1) + 2)^2 = 0, (2 \cdot (-1) + 2)^2 = 0$$

לפי קיילי המילטון מתקיים: $\lambda^2(\lambda - 4) = \lambda^3 - 4\lambda^2$.
 $B^3 = 4B^2$ או $B^3 - 4B^2 = 0$, נכפול ב-
 B ונציב $B^3 = 4B^2$, $B^4 = 4B^3 = 4(4B^2) = 4^2 B^2$, נעשה זאת שוב ונקבל $B^5 = 4^3 B^2$ לכן $\alpha = 4^3$.

אפשרות אחרת: אם $B^5 = \alpha B^2$ אז בפרט הערכים העצמיים של B מקיימים קשר זה כלומר:
 $\lambda^5 = \alpha \lambda^2$. כאמור הערכים העצמיים של B הם 0 ו-4 ולכן מהצבת 4 נקבל: $4^5 = \alpha 4^2$ כלומר:
 $\alpha = 4^3$. מאחר והמטריצות לכסינות (כי A לכסינה ו- B היא פולינום ב- A) עם אותם וקטורים עצמיים מתקיים: $B^5 = PD^5P^{-1} = P(4^3 D^2)P^{-1} = 4^3 P(D^2)P^{-1} = 4^3 B^2$.

שימו לב שמציאת ערכו של α בדרך זו לא מספיק בלי לציין שהמטריצה לכסינה. למשל

$$\text{במטריצה: } B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ הערכים העצמיים מקיימים } \lambda^5 = \alpha \lambda^2, \text{ אבל}$$

$$B^5 = \begin{pmatrix} 4^5 & 1280 \\ 0 & 4^5 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 4^2 & 8 \\ 0 & 4^2 \end{pmatrix}.$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F . אם $u, v, w \in V$ שונים מ-0 ותלויים ליניארית, אז

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$$

טענה לא נכונה : נבחר $V = \mathbb{R}^2$ ואת הוקטורים : $u = (1, 0)$, $v = (2, 0)$, $w = (0, 1)$ אז

$$\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{(1, 0), (2, 0)\} = \text{span}\{(1, 0)\} \neq \text{span}\{u, w\} = \text{span}\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2$$

ב. (7 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ שונות מ-0. אם $AB = 0$ אז $|A|^2 + |B|^2 = 0$.

טענה נכונה : מהנתון נובע : $|AB| = |A||B| = |0| = 0$. אם נניח כי $|A| \neq 0$ אז נקבל A הפיכה. נכפול

את $AB = 0$ ב- A^{-1} משמאל ונקבל $B = 0$ בסתירה לנתון. ובאותו אופן, אם כי $|B| \neq 0$ אז B

הפיכה נכפול את $AB = 0$ ב- B^{-1} מימין ונקבל $A = 0$ בסתירה לנתון. ולכן מתקיים $|A| = |B| = 0$

$$\text{ולכן גם } |A|^2 + |B|^2 = 0.$$

ג. (7 נק') יהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ אופרטור ליניארי, ויהיו v_1, v_2, v_3 בלתי תלויים ליניארית ב- $\mathbb{R}^4$.

אם $T(v_1) + T(v_2) = T(v_3)$ וגם $T(v_1) + T(v_3) = T(v_2)$ אז $\dim \text{Ker}(T) \geq 2$.

טענה נכונה : מהנתונים נובע ע"י העברת אגפים כי : $T(v_1) = T(v_3) - T(v_2)$ וגם

$T(v_1) = T(v_2) - T(v_3)$ ולכן : $T(v_3) - T(v_2) = T(v_2) - T(v_3)$ כלומר $2T(v_3) - 2T(v_2) = 0$ או

$$T(v_3) - T(v_2) = 0 \text{ או } T(v_3) - T(v_2) = 0 \text{ לכן } v_3 - v_2 \in \text{Ker} T. \text{ בנוסף מהנתון}$$

$T(v_1) + T(v_2) = T(v_3)$ נקבל $T(v_1) - T(v_3) = -T(v_2)$. נחבר ל $T(v_1) + T(v_3) = T(v_2)$ ונקבל

$2T(v_1) = 0$ או $T(v_1) = 0$ לכן $v_1 \in \text{Ker} T$. בנוסף, בלתי תלויים ליניארית כי ניקל

סקלרים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha v_1 + \beta(v_3 - v_2) = 0$. נוכיח $\alpha = \beta = 0$. נפתח סוגרים ונקבל

$$\alpha v_1 - \beta v_2 + \beta v_3 = 0. \text{ אבל נתון כי } v_1, v_2, v_3 \text{ בלתי תלויים ליניארית ב- } \mathbb{R}^4 \text{ ולכן כל הסקלרים הם}$$

$$0 \text{ כלומר } \alpha = \beta = 0.$$

ד. (7 נק') $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה הפיכה. אם λ הוא ערך עצמי של A עם וקטור עצמי v אז גם $\text{adj}(A)v$

הוא וקטור עצמי של A עם אותו ערך עצמי λ .

טענה נכונה : נתון כי $v \neq 0$ מקיים $Av = \lambda v$. נכפול משמאל ב $\text{adj}(A)$ ונקבל

$$\text{adj}(A)Av = \text{adj}(A)\lambda v = \lambda \text{adj}(A)v$$

נקבל: $A(\text{adj}(A)v) = \lambda(\text{adj}(A)v)$ וקיבלנו כי $\text{adj}(A)v$ וקטור עצמי של A עם אותו ערך עצמי λ .
 , וזה בתנאי ש $\text{adj}(A)v \neq 0$, כי 0 לא יכול להיות וקטור עצמי. אז נניח כי $\text{adj}(A)v = 0$, כלומר
 למערכת $\text{adj}(A)x = 0$, יש פתרון לא טריוויאלי $v \neq 0$. כלומר $\text{adj}(A)$ לא הפיכה בסתירה לכך ש-
 A הפיכה.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו $z_1 = 4\sqrt{2} - i4\sqrt{2}$, $z_2 = \cos 135^\circ + i \sin 135^\circ$. ויהי x בעל הארגומנט החיובי הקטן ביותר

$$\text{המקיים: } x^3 = \frac{z_1}{z_2} \text{ אזי:}$$

א. $\arg(x) = 30^\circ$; ב. $\arg(x) = 60^\circ$; ג. $\arg(x) = 90^\circ$; ד. $\arg(x) = 120^\circ$; ה. $\arg(x) = 150^\circ$.

פתרון שאלה 4:

נשים לב כי $z_1 = 4\sqrt{2} - i4\sqrt{2} = 8\text{cis}315^\circ$ ולכן נציב את הנתונים ונקבל:

$$x^3 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{8\text{cis}(315^\circ)}{\text{cis}(-135^\circ)} = 8\text{cis}(315^\circ + 135^\circ) = 8\text{cis}450^\circ$$

$$x = \sqrt[3]{8\text{cis}\left(\frac{450^\circ + 360^\circ k}{3}\right)} = 2\text{cis}(150^\circ + 120^\circ k)$$

סימון נכון: א'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

$$\text{יהי } V = \mathbb{R}^3, \text{ ויהי } U = \{(x, y, z) \in V \mid x + 2y = 3z\} \text{ תת מרחב של } V. \text{ תהי } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

אזי:

- א. עמודות A הן בסיס של U לכל $k \in \mathbb{R}$.
- ב. עמודות A הן לא בסיס של U לכל $k \in \mathbb{R}$.
- ג. עמודות A הן בסיס של U אם $k = 1$.
- ד. עמודות A הן בסיס של U אם $k \neq 1$.
- ה. עמודות A הן בסיס של U אם $k = 0$.

פתרון שאלה 5:

$$U = \{(x, y, z) \in V \mid x + 2y = 3z\} = \{(-2y + 3z, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, 1, 0), (3, 0, 1)\}$$

מאחר והמימד של U הוא 2, הרי שעמודות A הן לא בסיס ל- U לכל $k \in \mathbb{R}$.

שימו לב שעבור $k = 1$ עמודות A פורשות את U אבל לא מהוות בסיס ל- U .

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 1 & a_4 & a_5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ a_6 & 0 & a_7 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4} \text{ תהי}$$

- א. אם קיימת מטריצה $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$, המקיימת $AB = 0$ אז $a_1 = a_2 = 0$.
- ב. אם לכל מטריצה $C \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ קיימת מטריצה $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ המקיימת $AB = C$ אז $a_1 \neq a_2$.
- ג. אם $a_j \neq 0$ לכל $j = 1, \dots, 7$ אז לכל מטריצה $C \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ קיימת מטריצה $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ כך ש $AB = C$.
- ד. אם $a_6 \neq a_7$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש רק הפתרון הטריוויאלי.
- ה. אם $a_2 = a_6 = a_7$ אז למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^4$.

פתרון שאלה 6:

מאחר ומדובר בכפל מטריצות וממ"ל, רצוי לדעת מתי המטריצה A הפיכה. נחשב דטרמיננטה:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 1 & a_4 & a_5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ a_6 & 0 & a_7 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ a_6 & a_7 & 2 \end{vmatrix} = 2(a_1 - a_2) \neq 0 \Leftrightarrow a_1 \neq a_2$$

- א. **לא נכון** שכן אם קיימת B שונה מ-0 המקיימת $AB = 0$ פירושו שלממ"ל $A\bar{x} = 0$ יש פתרון לא טריוויאלי (אחת מהעמודות של B ששונה מ-0) ולכן A לא הפיכה ולכן $a_1 = a_2$ אבל לא בהכרח שווים ל-0.
- ב. **נכון**, כי אם לכל מטריצה C יימת מטריצה B פירושו שיש פתרון לממ"ל $A\bar{x} = c_j$ לכל $c_j \in \mathbb{R}^4$ וזה קורה אם"ם A הפיכה וזה קורה אם"ם $a_1 \neq a_2$.
- ג. **לא נכון** כי אם נבחר למשל $a_j = 1$ אז $a_1 = a_2 = 1$ ולכן A לא הפיכה וניתן למצוא $c_j \in \mathbb{R}^4$ עבורו לממ"ל $A\bar{x} = c_j$ אין פתרון ואז כל מטריצה C שתכיל עמודה זו לא ימצא עבור המטריצה B מתאימה.
- ד. **לא נכון** כי נבחר למשל $a_1 = a_2 = 1$ ואז A לא הפיכה ולכן למערכת $A\bar{x} = 0$ יש הפתרון לא טריוויאלי.
- ה. **לא נכון** כי כמו בדוגמא ד' נבחר $a_2 = a_6 = a_7 = a_1$ ואז A לא הפיכה ולכן למערכת $A\bar{x} = b$ יש לא בהכרח יהיה פתרון.

סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $T(x, y) = (ax + by, x + 2y)$ אופרטור ליניארי המקיים $\text{Im}T = \text{Ker}T$ אז $a + b$ שווה:

- א. -1 ; ב. -4 ; ג. -3 ; ד. -6 ; ה. 0 .

פתרון שאלה 7:

נמצא בסיס לתמונה. מהנתון $\text{Im}T = \text{Ker}T$ ומשפט המימדים השני נובע: $\dim \text{Im}T = \dim \text{Ker}T = 1$. קבוצה פורשת לתמונה היא: $T(x, y) = (ax + by, x + 2y) = x(a, 1) + y(b, 2)$ כלומר $\{(a, 1), (b, 2)\}$. כאמור מימד התמונה 1 ולכן וקטורים אלה תלויים ליניארית ואחד מהם הוא הבסיס (לא חשוב איזה כי שניהם שונים מ-0). נניח כי זה $(a, 1)$, אז הוא גם בסיס לגרעין ובפרט $T(a, 1) = (0, 0)$ לכן: $a^2 + b = 4 + b = 0$ וגם $a = -2$ כלומר $a + 2 = 0$ ולכן $b = -4$ ו- $a + b = -2 - 4 = -6$. סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ אזי: תהי}$$

א. $\text{trace}((A + I)^{-1}) = 10$

ב. $\det((A + I)^{-1}) = \frac{1}{3}$

ג. מימד מרחב הפתרונות של המערכת $A^{2022}\vec{x} = 0$ הוא 3.

ד. $(A - 2I)^2$ דומה ל- A^2 .

ה. $(A - 2I)^3$ דומה ל- A^3 .

פתרון שאלה 8:

ניתן לראות כי המטריצה היא מדרגה 2 ולכן $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי $n - r(A - 0I) = n - r(A) = 4 - 2 = 2$. בנוסף סכום כל שורה 2 ולכן $\lambda_2 = 2$ הוא ערך עצמי מריבוי

גיאומטרי: $n - r(A - 2I) = n - r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$. סכום ריבויים גיאומטריים שווה

ל- 4, סדר המטריצה ולכן הריבויים האלגבריים גם הם 2 והמטריצה לכסינה. לכן גם כל פולינום ב A היא מטריצה לכסינה.

א. הערכים העצמיים של $A + I$ הם: $0+1=1, 0+1=1, 2+1=3, 2+1=3$ ולכן הערכים העצמיים של $(A + I)^{-1}$ הם: $1, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}$ ולכן $tr(A + I)^{-1} = 1 + 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 2\frac{2}{3} \neq 10$.

ב. לפי סעיף א', $det(A + I)^{-1} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \neq \frac{1}{3}$.

ג. המטריצה A לכסינה ודומה למטריצה $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ולכן גם A^{2022} לכסינה, ודומה

למטריצה אלכסונית $D^{2022} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{2022} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2^{2022} \end{pmatrix}$ ולכן מימד מרחב

הפתרונות של A^{2022} הוא: $4 - r(A^{2022}) = 4 - r(D^{2022}) = 4 - 2 = 2 \neq 3$.

ד. הערכים העצמיים של $(A - 2I)^2$ הם:

$(0-2)^2 = 4, (0-2)^2 = 4, (2-2)^2 = 0, (2-2)^2 = 0$ ולכן היא דומה למטריצה

אלכסונית: $D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = D^2$ ולכן $(A - 2I)^2$ ו- A^2 דומות לאותה אלכסונית ולכן

דומות בניהן.

ה. העצמיים של $(A - 2I)^3$ הם: $(0-2)^3 = -8, (0-2)^3 = -8, (2-2)^3 = 0, (2-2)^3 = 0$.

ולכן היא דומה למטריצה אלכסונית: $D_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2^3 \end{pmatrix} \neq D^3$ לכן היא לא דומה ל

A^3 .